FY_91: Sähkön siirto ja muuntajat, osa 1

Tehtävät: Kantaverkko, siirtohäviöt $P_{\text{häviö}} = R \cdot I^2$ ja suurjännite

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä tutkitaan sähkönsiirron fysiikkaa ja lasketaan siirtojohtimien tehohäviöitä:

$$P = U \cdot I \iff I = \frac{P}{U}$$

Johtimien vastuksen aiheuttama tehohäviö lämpönä:

$$P_{\text{häviö}} = R_{\text{johto}} \cdot I^2$$

Tehtävä 1: Miksi sähkö siirretään suurjännitteellä? (5 p.)

Voimalaitos tuottaa 20 MW (20 000 000 W) sähkötehoa, joka siirretään kaupunkiin pitkää voimalinjaa pitkin. Siirtojohdon resistanssi on $R = 4{,}0\,\Omega$.

a. **Vaihtoehto A (pienjännite):** Sähkö siirretään jännitteellä $U_A = 10$ kV $= 10\,000$ V.

- Laske siirtojohdossa kulkeva virta $I_A = \frac{P}{U_A}$.
- Laske siirtohäviöt lämpönä johtimessa kaavalla $P_{\text{häviö}} = R \cdot I_A^2$.

b. **Vaihtoehto B (suurjännite):** Sähkön jännite nostetaan muuntajalla arvoon $U_B = 400$ kV $= 400\,000$ V.

- Laske siirtojohdossa kulkeva virta $I_B = \frac{P}{U_B}$.
- Laske siirtohäviöt $P_{\text{häviö}} = R \cdot I_B^2$.

c. Vertaa vaihtoehtojen A ja B tehohäviöitä. Kuinka moninkertaiseksi häviöt pienenivät nostamalla jännite?

Tehtävä 2: Sähköverkon rakenne (4 p.)

Suomen sähköverkossa on eri jännitetasoja:

a. Mitä tarkoitetaan käsitteellä **kantaverkko**? Mikä on sen jännitetaso Suomessa (esim. Fingridin johdot)?

b. Miksi sähköä ei voida tuoda koteihin suoraan 400 kV suurjännitteenä?

c. Mitkä ovat kotitalouksien normaalit verkkojännitteet yksivaihe- ja kolmivaihevirrassa?

Tehtävä 3: Muuntamon tehtävä (3 p.)

Selitä, mikä on muuntamon (kuten katujen varsilla näkyvien vihreiden muuntamokoppien) tehtävä sähkönjakelussa.